崔馨予

年龄：24 岁 |邮箱：1042617184@qq.com | 微信：cuipangpang0902

GitHub：https://github.com/cuipangpang

简历主页：https://cuipangpang.github.io/cuixinyu.github.io

教育背景 ：本硕期间成绩优异，硕士期间 GPA4.25/4.5（ 专业前 5% ）

2019.09-2023.06　　本科：延边大学（211）　　计算机科学与技术

- **相关课程：**数据结构与算法、操作系统、计算机组成原理、数据库原理、软件工程、计算机网络、人工智能基础等

2023.09-2025.03　　硕士：ajou university 亚洲大学　　计算机科学与技术

- **相关课程：**AI program , Content data analysis , Big data system , Database system ,Artificial intelligence lecture 等

实习经历

2024.03 - 2025.02　　ajou university　　课程助教（机器学习）

- **工作内容：**课堂上的教学支持，科研协助负责，提供技术支持，工作过程中会定期询问将学生问题反馈课程老师 帮助老师修改课程设置和计划，撰写课程教案，另外针对了很多留学生问题也会耐心一一做好解答，得到了同学们的一致好评和认可

2025.05 - 2025.06　　巅峰表现　　音频算法实习生

- **解决项目难点：**核心难点是异常声音又短又少，传统方法很难抓到，工作职责是从数据/模型/部署三个层面系统性解决问题
- **工作内容**：①数据工程：设计异常片段位置混入、幅度缩放、噪声叠加三类增强策略，提升训练集异常占比。②模型选型：对比 AST/ViT 局限后，采用 Log-Mel+MFCC+时间切块训练，并以 MAE 自监督重建误差补充无标签场景，召回率提升 12%。

2025.06 - 2026.04　　浙江省北大信息技术高等研究院　　算法实习生

- 工作内容：完整负责项目实心球测距，电动车起火，ai 宠物健康小程序，高速公路交通违规停车检测 demo 制作；辅助项目行人检测，视频压缩，摔倒检测昆虫计数检测等，以及数据工程，模型训练和算法产品调研，模型对比，论文复现，出席展会介绍产品的工作

①实心球检测测距项目（视觉算法+端侧部署）：负责检测→轨迹→落点→测距→违规全流程；构建数据集并针对性补充，改进 YOLOv8 （BiFPN ＋轻量 Inception 颈部、轻量 FRMHead，配 NWDLoss 与 SAHI ）提升小目标检出；用“与手最近”初始化＋IoU 连续性聚类只保留主轨迹，落点采用“夹角＋竖直增量/二次拟合偏离/Y 向趋势反转”多候选融合与统一打分，距离用分区投影＋横向校正＋偏差曲面矫正。完成 ONNX→BMODEL 量化与 BMRT/BMCV 端侧封装、双摄联动与帧对齐，修复 C++精度（统一 double 、禁 fast-math ）；效果：小目标 mAP ↑ 12% 、落地帧误差≤1 帧、样本距离误差≤1cm

②电动车起火检测项目（视觉算法+量化）：从三类混训致误检高接手，了解需求后先清洗数据（筛大框，加硬负样本），后聚焦电动车起火重建数据集并行训练两版：第一版烟火合一类+连续≥3 帧触发，主打低误报；第二版仅火类，追求高召回。客户选用第一版，测试集指标达标交付。量化侧从 DeepSparse 直接 QAT 迭代为 FP32 预训练→QAT 微调→校准数据对齐算子三阶段流程，解决算子不兼容导致的精度损失，完成轻量化部署

③宠物 ai 健康助手小程序（多模态 ai 应用）：基于微信小程序+Python FastAPI 构建宠物健康管理平台，完成技术调研→前后端开发→大模型本地部署全流程。集成 Qwen2.5-VL、Qwen2-Audio、Whisper，调用 Qwen2.5-VL 7B 对口腔、皮肤等 10 项检查输出结构化 JSON 诊断报告；语音翻译采用混合架构，人→宠物经 Whisper ASR+6 维音频质量检测+情感映射，宠物→人接入 Qwen2-Audio 语义理解+专业化 Prompt 用于医疗诊断。前后端分离微服务架构独立部署

项目经历

2024.03 - 2024.06　　基于 YOLOv8 的 PMMW 的小尺寸实时图像违禁品智能检测方法

- **项目流程：**设计快速轻量化违禁品检测系统,利用 PMMW 图像进行目标检测.选择 YOLOv8 作为基础模型，并在 Backbone 部分融合普通卷积与深度可分离卷积，同时在 Neck 部分优化结构，以降低计算量和参数量,去除相似特征层中的冗余信息.最后,针对检测头部进行多支解耦与非对称多级压缩，以提升检测速度和精度.在部署阶段,采用 FP32→INT8 全量化策略，并设计基于 PMMW 特征分布的自适应校准算法，以控制量化过程中的精度损失. 实验过程中,进行了基线对比，消融实验和轻量化模型性能对比，以验证各个优化模块的有效性
- **项目成果：** 该系统在 PMMW 图像上的模型参数大小为 2. 3M， 压缩率达到 26. 98%， 实现了轻量化部署。 在保证检测精度的前提下， 相比原始模型推理速度提升 37. 5%， 在低对比度场景下 mAP 提升 4. 2%。

获奖情况

- **竞赛**：参加第十四届全国大学生信息安全竞赛，获得优胜奖 （国家级）
- **专利**：一种基于改进 yolov8 算法的实心球检测方法与系统 （浙江省北大信息技术高等研究院）